

Κεφάλαιο 2 — Διαφορικός λογισμός

ΘΕΜΑ Α

A1. Να περιγράψετε το κριτήριο της πρώτης παραγώγου για τη μελέτη τοπικών ακροτάτων.

A2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστό ή Λάθος.

- Αν η f' αλλάζει πρόσημο από $+$ σε $-$ στο x_0 , τότε η f παρουσιάζει τοπικό μέγιστο στο x_0 .
- Αν η f' αλλάζει πρόσημο από $-$ σε $+$ στο x_0 , τότε η f παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο στο x_0 .
- Αν η f' δεν αλλάζει πρόσημο στο x_0 , τότε δεν συμπεραίνουμε τοπικό ακρότατο από το κριτήριο αυτό.
- Το κριτήριο της πρώτης παραγώγου βασίζεται στη μονοτονία της f πριν και μετά το x_0 .

A3. Να συμπληρώσετε: Αν η f' αλλάζει πρόσημο από αρνητικό σε θετικό στο x_0 , τότε η f παρουσιάζει στο x_0 .

A4. Ποιο από τα παρακάτω οδηγεί σε τοπικό μέγιστο στο x_0 ;

- (α) Η f' αλλάζει από $-$ σε $+$.
- (β) Η f' αλλάζει από $+$ σε $-$.
- (γ) Η f' είναι θετική και στις δύο πλευρές.
- (δ) Η f' είναι μηδέν μόνο στο x_0 .

Προτεινόμενη κατανομή μονάδων: A1: 7, A2: 8, A3: 5, A4: 5.